

Análisis Matemático no Lineal Relacionado a un Modelo de

Insulina-Células Pancreáticas
en Presencia de Epinefrina

Sibyla Vera - Vanessa Bernal - Regina Pérez - Paulina Díaz - Emilio Guillén

FASE 0

Contexto Biológico

Contexto para entender el modelo: cómo la glucosa, la insulina y las células beta se relacionan, y por qué su equilibrio es clave para la regulación del cuerpo.



Contexto Biológico

- **Diabetes mellitus:** incapacidad de regular la glucosa en sangre
- **Células β** pancreáticas producen insulina para reducir la glucemia
- **Diabetes tipo 1:** ataque autoinmune destruye las células β
- **Epinefrina (hormona del estrés):** aumenta producción de glucosa, suprime insulina y eleva la resistencia a ella

VARIABLES DEL SISTEMA

- $G(t)$: concentración de glucosa en sangre
- $I(t)$: concentración de insulina
- $\beta(t)$: masa de células beta pancreáticas

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS

- Sistemas dinámicos no lineales
- Puntos de equilibrio y valores propios del Jacobiano
- Método LCCL para regiones acotadas
- Bifurcaciones y positividad del sistema

RELEVANCIA BIOMEDICA

El modelo permite entender cómo factores como el estrés (epinefrina) afectan el control glucémico.

- Puede explicar episodios de hiperglucemia inducida por estrés.
- Permite analizar el empeoramiento de la hiperglucemia.
- Sirve como base para el diseño de estrategias de control (como páncreas artificial).
- Además, contribuye a la comprensión del comportamiento dinámico de la diabetes tipo 1 y al desarrollo de herramientas predictivas y terapéuticas.

Esta fase traduce el problema biológico a un modelo que después podemos analizar matemáticamente

FASE 1

Análisis de valores críticos

Identificación de equilibrios, análisis de fronteras invariantes y comportamiento asintótico hacia el estado degenerado patológico.

SISTEMA CORREGIDO DE ECUACIONES

El modelo describe la dinámica acoplada de glucosa G , insulina I y masa funcional de células beta

$$\begin{cases} \frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{res})S_I I)G \\ \frac{dI}{dt} = (1 - \rho_{sec}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI \\ \frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta \end{cases}$$

El objetivo es estudiar el comportamiento del sistema en las fronteras críticas:

- $G=0$
- $I=0$

para verificar si corresponden o no a equilibrios fisiológicos.



CASOS CRÍTICOS

1 $G=0$

Al sustituir $G=0$ en la ecuación de glucosa con los valores correspondientes, obtenemos:

$$\left. \frac{dG}{dt} \right|_{G=0} = R_0 + G_e = 864 + 140 = 1004 > 0$$

Por lo tanto, $G=0$ no corresponde a un equilibrio, ya que la glucosa aumenta inmediatamente.

2 $I=0$

Al sustituir $I=0$ en la ecuación de glucosa con los valores correspondientes, obtenemos:

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{I=0} = (1 - \rho_{sec}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2}$$

Como $1 - \rho_{sec} = 0.07 > 0$ si $G > 0$ y $\beta > 0$, entonces $dI/dt > 0$.

Por ello, $I=0$ no es un equilibrio fisiológico mientras exista masa funcional de células beta.



Equilibrio degenerado e interpretación

Si $I = 0$ y $\beta = 0$, la ecuación de glucosa se reduce a un balance lineal:

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - E_{G0} G = 0 \quad \Longrightarrow \quad G^* = \frac{R_0 + G_e}{E_{G0}} = \frac{864 + 140}{1.44} \approx 697.22$$

$$E_1 = (697.22, 0, 0)$$

Glucosa elevada

Glucosa elevada
 $G^* = 697.22$ mg/dL
hiperglucemia severa sin
regulación insulínica

Insulina nula

$I^* = 0$ — ausencia total
de secreción activa

*Células Beta
agotadas*

$\beta^* = 0$ — desaparición
completa de la masa
funcional

FASE 2

Análisis Cualitativo

Calcular y clasificar los puntos de equilibrio del sistema corregido.

EQUILIBRIOS DEL SISTEMA CORREGIDO

A partir de

$$(-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta = 0$$

se obtienen dos posibilidades:

$$\beta = 0 \quad \text{o} \quad -d_0 + r_1 G - r_2 G^2 = 0$$

Al sustituir los valores del reto y resolver para G se obtiene: $G = 100$, $G = 250$

$$E_0 = (697.22, 0, 0)$$

Por lo tanto los equilibrios principales son: $E_1 = (100, 20.24, 8676.35)$

$$E_2 = (250, 6.06, 1143.50)$$

CLASIFICACIÓN LOCAL DE LOS EQUILIBRIOS

Para clasificar cada equilibrio se evaluó el Jacobiano del sistema en cada punto crítico.

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial G} & \frac{\partial f_1}{\partial I} & \frac{\partial f_1}{\partial \beta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial G} & \frac{\partial f_2}{\partial I} & \frac{\partial f_2}{\partial \beta} \\ \frac{\partial f_3}{\partial G} & \frac{\partial f_3}{\partial I} & \frac{\partial f_3}{\partial \beta} \end{pmatrix}$$

- $f_1(G, I, \beta) = R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I)G$
- $f_2(G, I, \beta) = (1 - \rho_{\text{sec}})\frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI$
- $f_3(G, I, \beta) = (-d_0 + r_1G - r_2G^2)\beta.$

Los eigenvalores obtenidos permiten clasificar la estabilidad:

Equilibrio	Eigenvalores aproximados	Clasificación
$E_0 = (697.22, 0, 0)$	$-1,44, -432, -0,64$	Estable
$E_1 = (100, 20.24, 8676.35)$	$-419,92, -22,11, -0,014$	Estable
$E_2 = (250, 6.06, 1143.50)$	$-430,74, -5,32, 0,044$	Inestable tipo silla

INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA

Los resultados muestran tres escenarios importantes del sistema pancreático:

- $E_0 = (697.22, 0, 0)$

Representa un estado patológico: glucosa muy elevada, sin insulina y sin masa funcional de células beta.

- $E_1 = (100, 20.24, 8676.35)$

Es un equilibrio estable donde la glucosa se mantiene en un nivel bajo y controlado gracias a una alta masa de células beta e insulina suficiente.

- $E_2 = (250, 6.06, 1143.50)$

Es un equilibrio inestable. Aunque existe insulina y células beta, pequeñas perturbaciones pueden alejar al sistema de este estado.

La epinefrina modifica la regulación normal del sistema: reduce la respuesta insulínica y puede favorecer escenarios donde la glucosa permanece elevada.

FASE 3

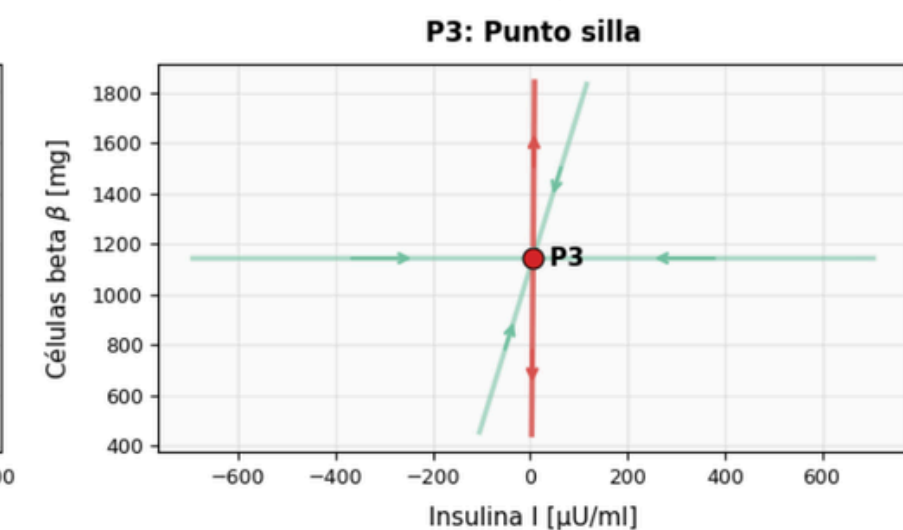
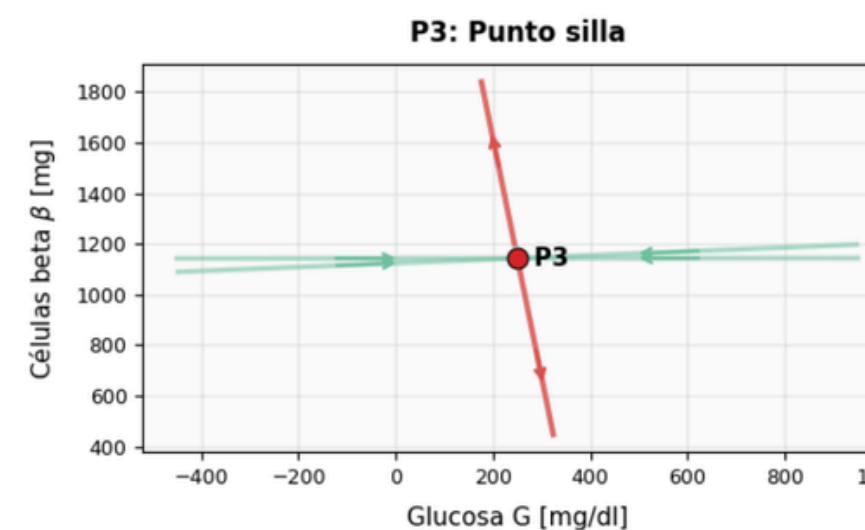
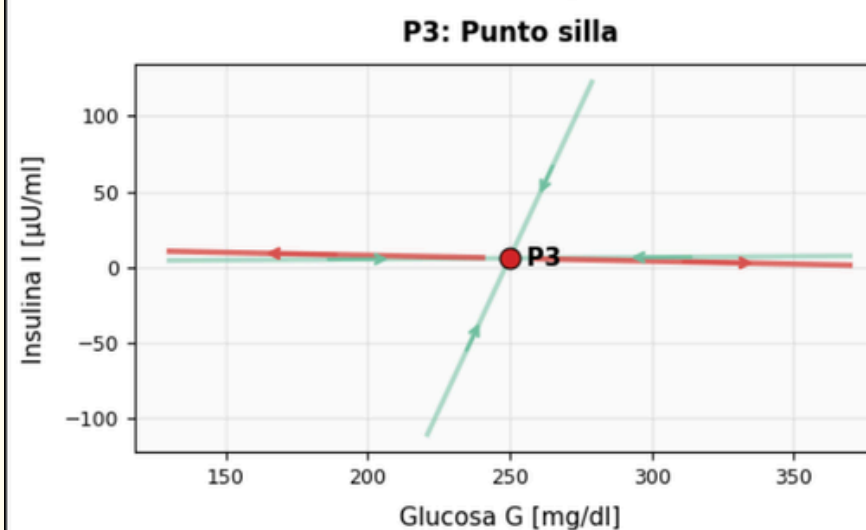
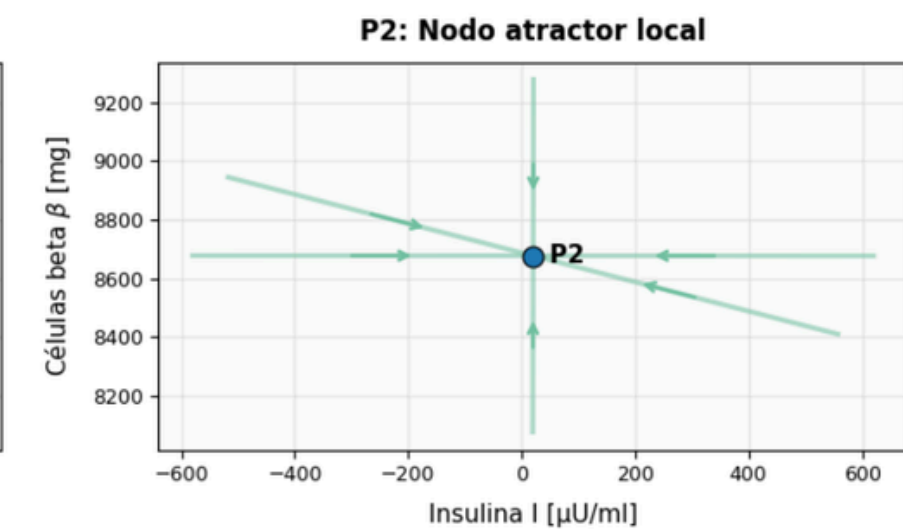
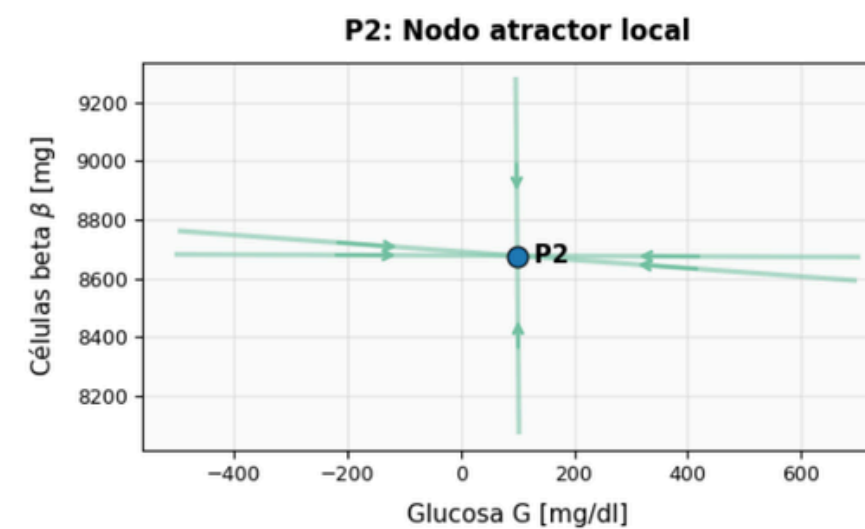
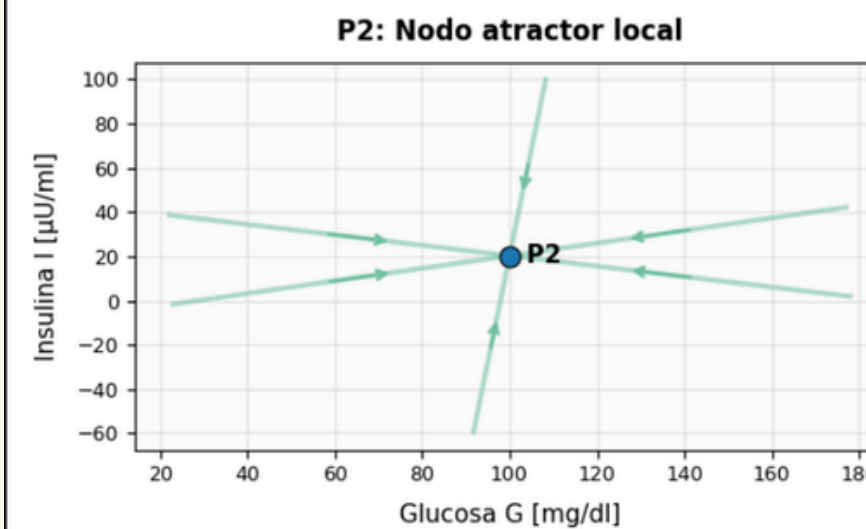
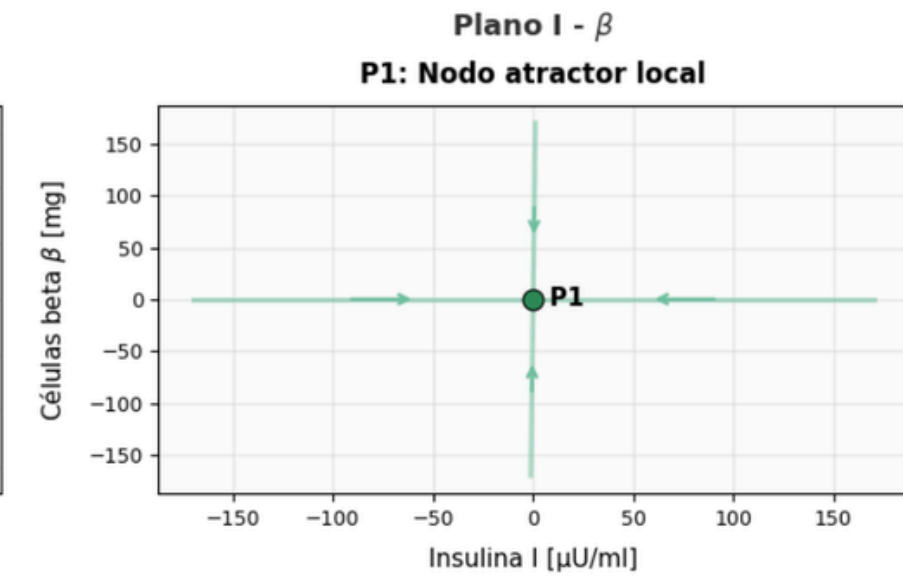
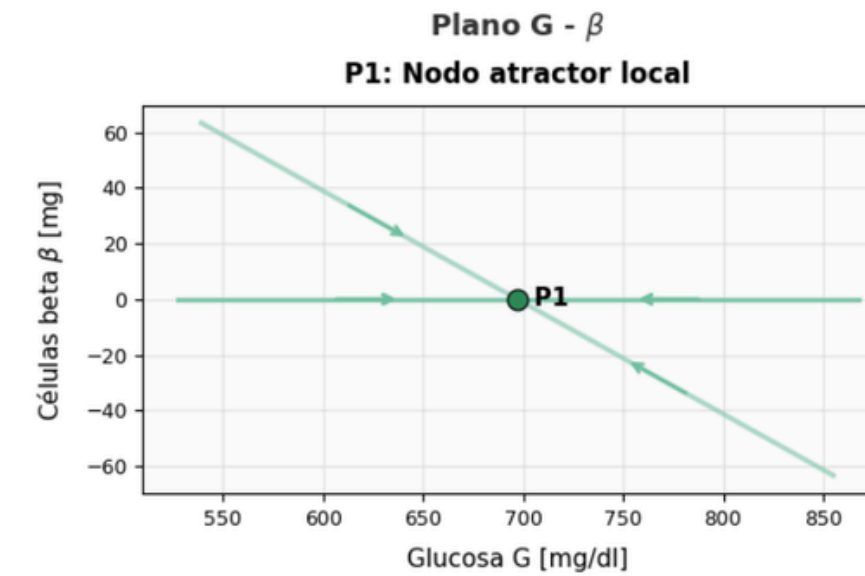
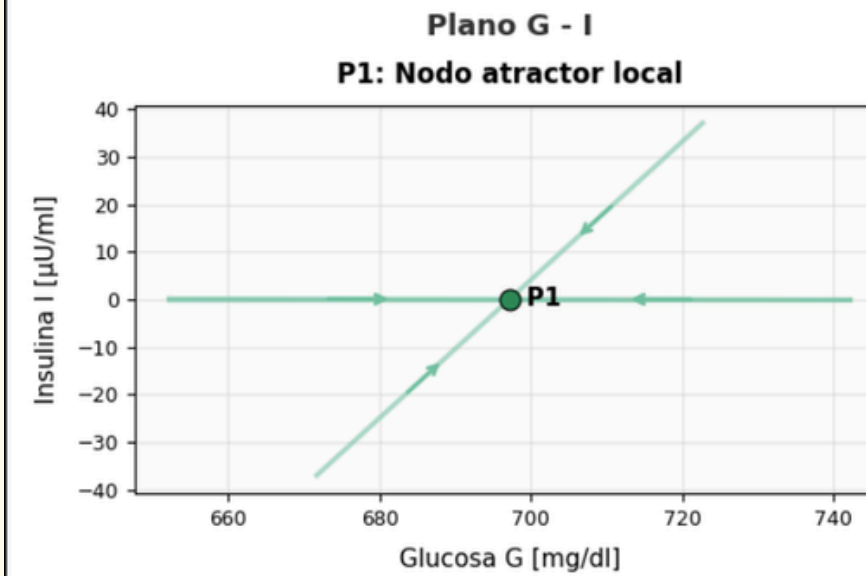
Análisis en el Espacio Fase

Identificación de equilibrios, análisis de fronteras invariantes y comportamiento asintótico hacia el estado degenerado patológico.

Retratos fase locales alrededor de los puntos de equilibrio

- $E_0 = (697.22, 0, 0)$

- $\lambda_1 = -432, \lambda_2 = -1.44, \lambda_3 = -0.64$



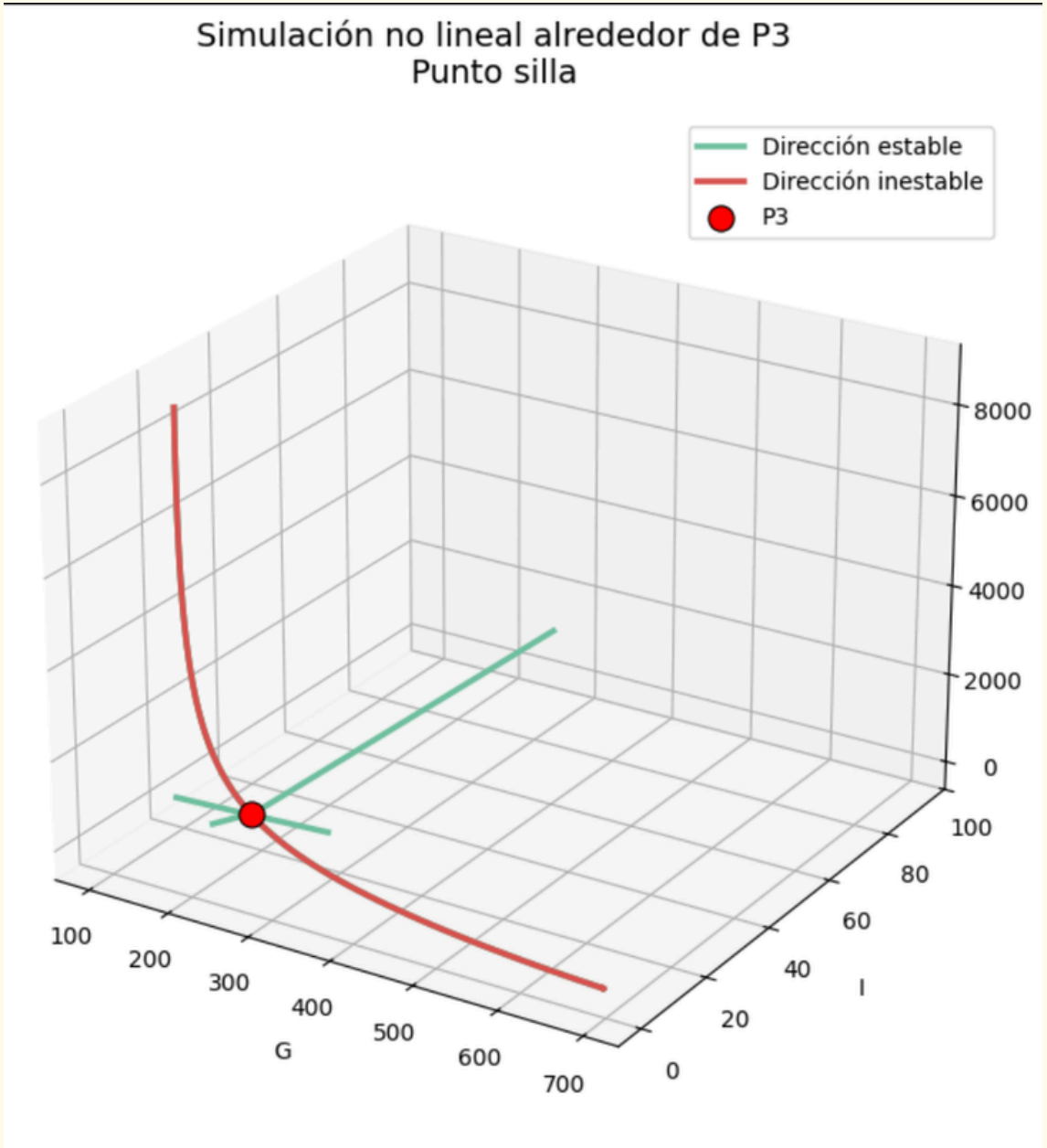
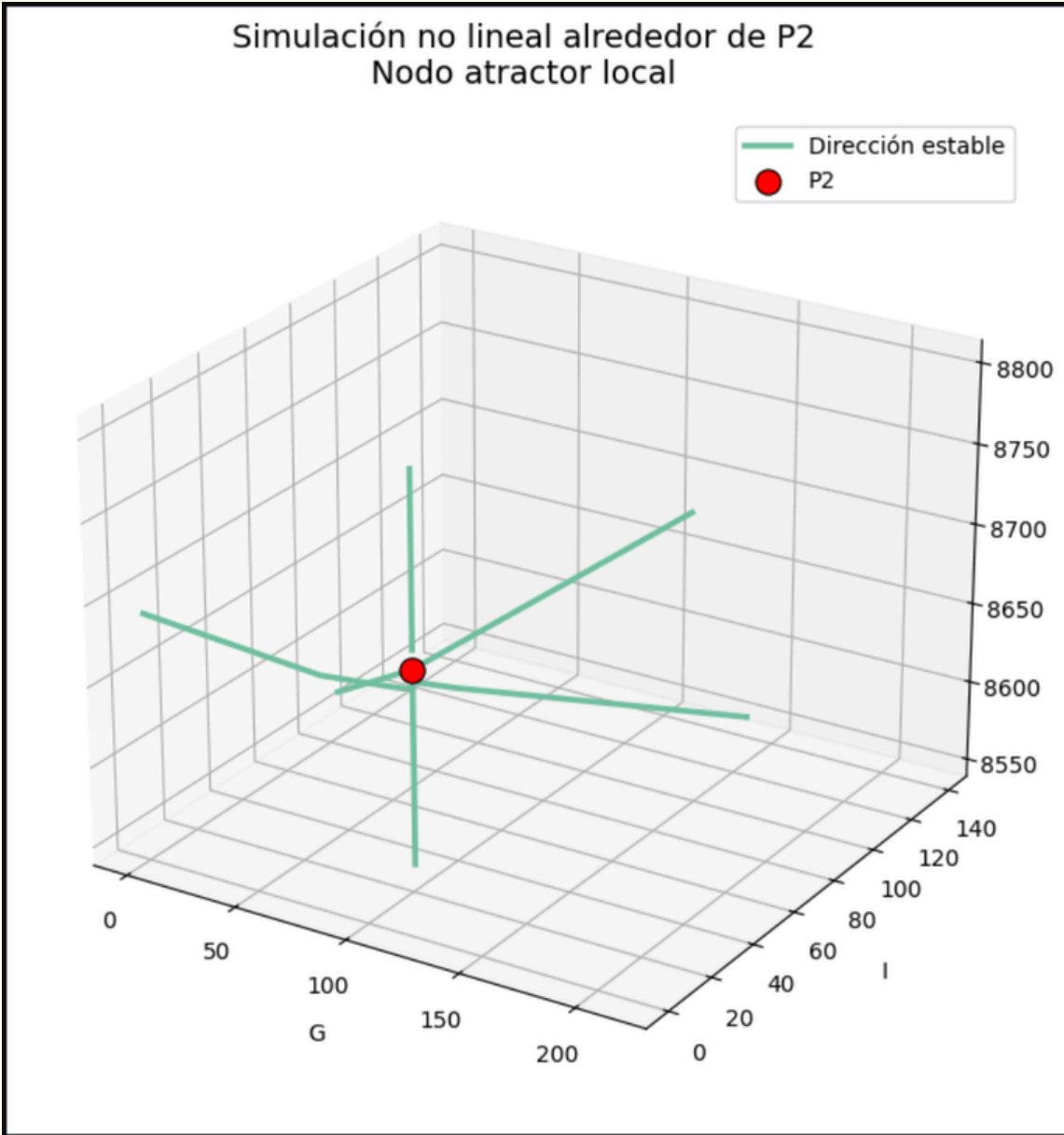
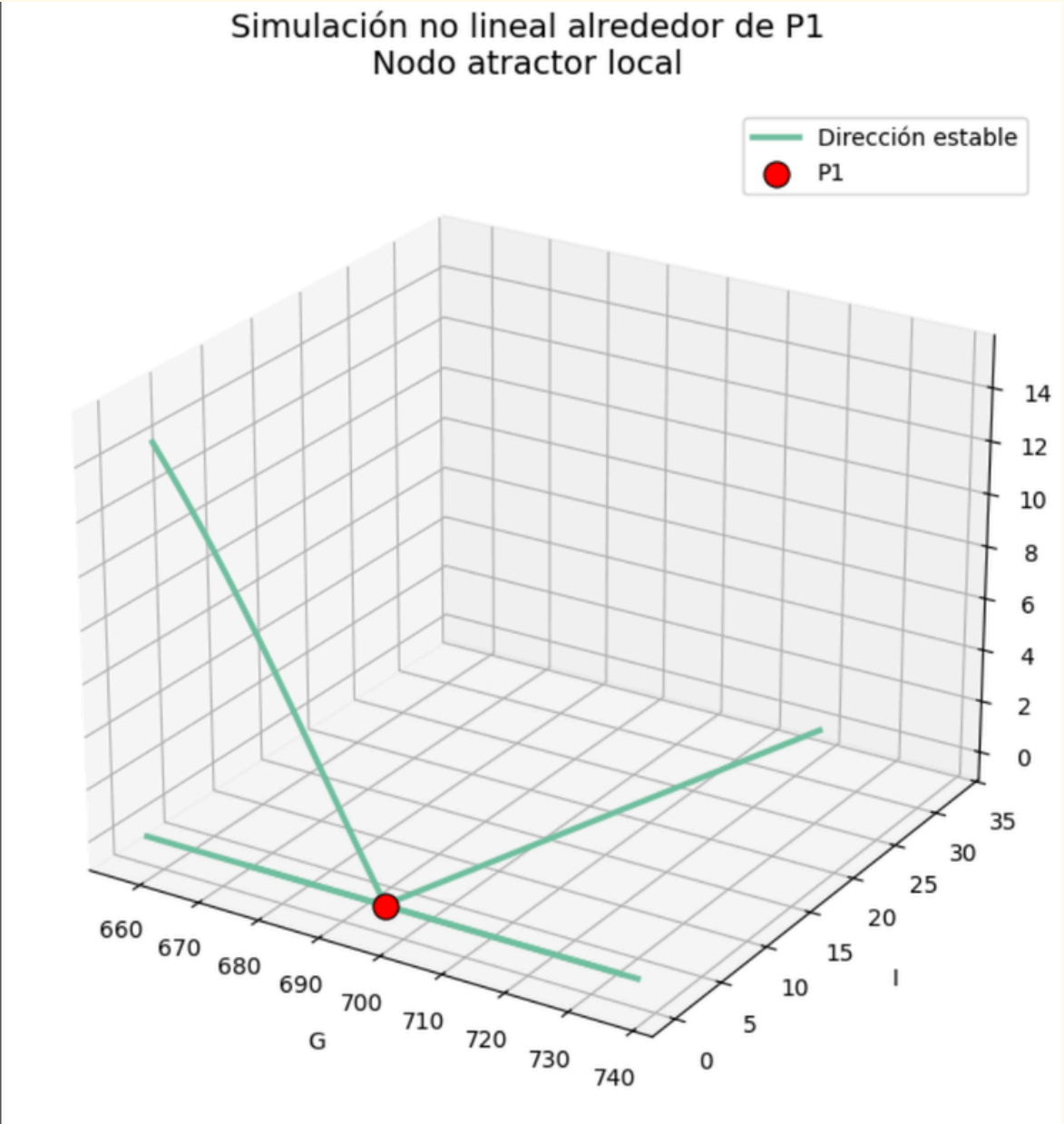
Verde: direcciones estables hacia el equilibrio | Rojo: dirección inestable que se aleja del equilibrio

- $E_1 = (100, 20.24, 8676.35)$

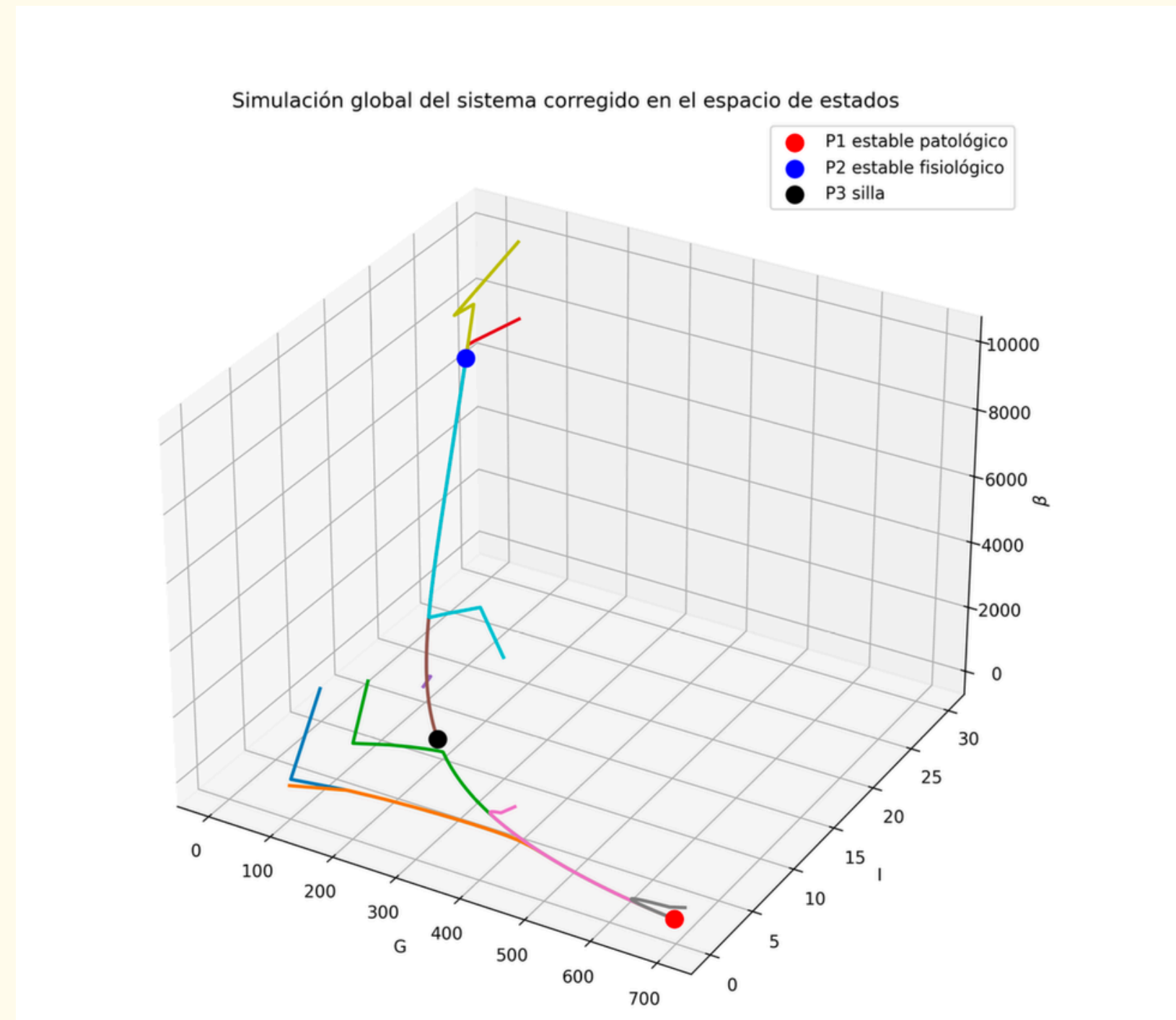
- $\lambda_1 = -419.92, \lambda_2 = -22.11, \lambda_3 = -0.014$

- $E_2 = (250, 6.06, 1143.50)$

- $\lambda_1 = -430.74, \lambda_2 = -5.32, \lambda_3 = 0.044$



Simulación global del sistema corregido en el espacio de estados

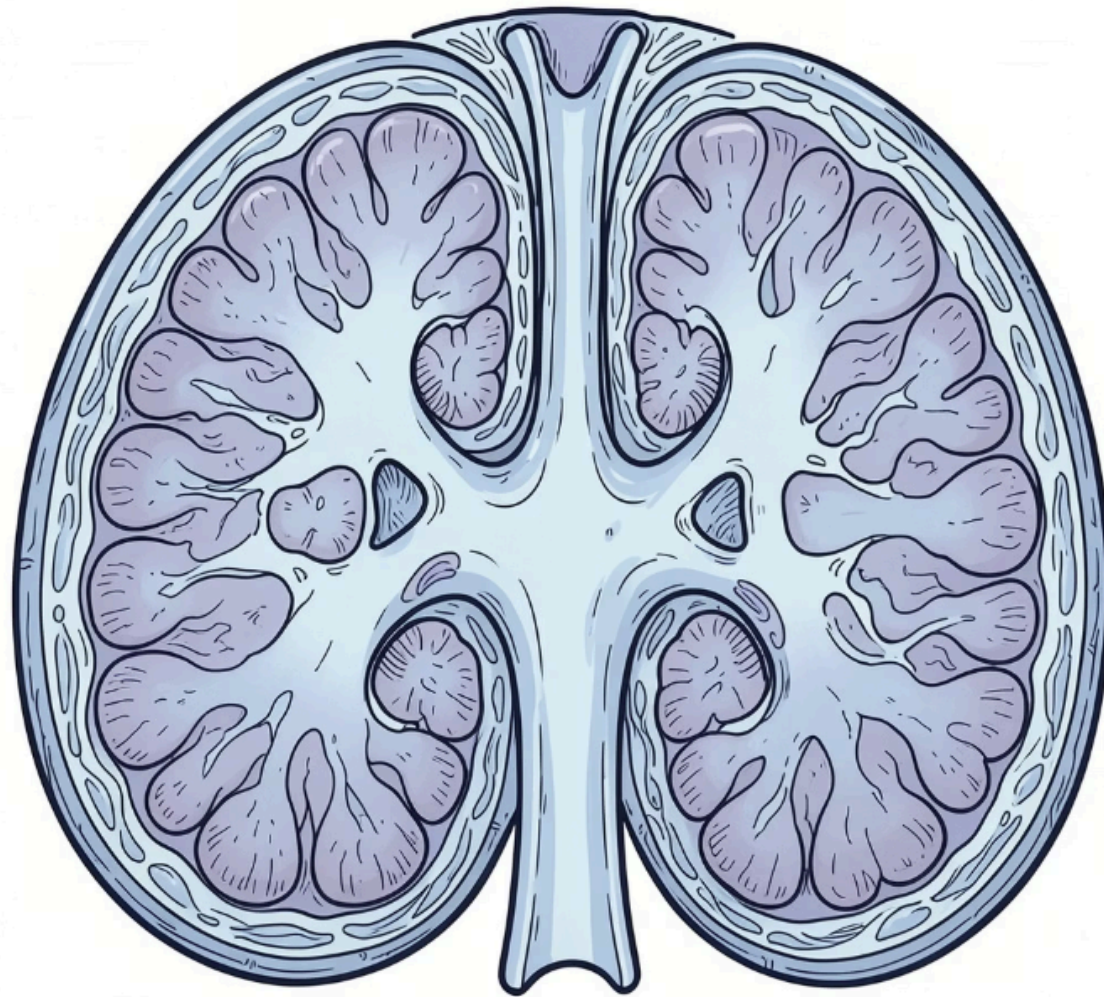


FASE 4

Análisis Paramétrico

Se analiza cómo varían los equilibrios del sistema al modificar parámetros clave: G_e y ρ_{sec} (epinefrina) y r_1 y r_2 (dinámica de células β). El objetivo es determinar si el sistema mantiene equilibrios funcionales o transita hacia estados patológicos.

Parámetros asociados a epinefrina



G_e – Producción extra de glucosa

Al aumentar G_e , la glucosa en el equilibrio patológico crece proporcionalmente.

ρ_{sec} – Supresión de insulina

Si $\rho_{sec} \rightarrow 1$, la secreción desaparece.

Condición biológica: $0 \leq \rho_{sec} < 1$.

Equilibrio patológico:

$$P_1(G_e) = \left(\frac{864 + G_e}{1.44}, 0, 0 \right)$$

Equilibrios funcionales y masa β requerida

En P_2 y P_3 , la glucosa queda fija en 100 y 250 mg/dL. Si aumenta G_e , el sistema requiere más insulina y mayor masa β para compensar.

$$G_e \uparrow$$

$$I^*, \beta^* \uparrow$$

$$\rho_{sec} \uparrow$$

$$\beta^* \uparrow \text{ (crece por el denominador } 1 - \rho_{sec} \text{)}$$

$$\textcircled{i} \quad P_2 = \left(100, \frac{720 + G_e}{42.48}, \frac{30(720 + G_e)}{42.48(1 - \rho_{sec})} \right)$$

$$\textcircled{i} \quad P_3 = \left(250, \frac{504 + G_e}{106.2}, \frac{13.2(504 + G_e)}{106.2(1 - \rho_{sec})} \right)$$

Existencia de equilibrios con células β

Ahora se dejan libres: $r_1, r_2 > 0$. Estos aparecen en: $\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1G - r_2G^2)\beta$. Si $\beta \neq 0$ entonces: $-d_0 + r_1G - r_2G^2 = 0$. Reordenando: $r_2G^2 - r_1G + d_0 = 0$. Es una cuadrática en G . Por eso se usa: $\Delta = r_1^2 - 4r_2d_0$

El discriminante $\Delta = r_1^2 - 4r_2d_0$ determina cuántos equilibrios positivos pueden existir.

$$\Delta < 0$$

No hay raíces reales. No existen equilibrios positivos con $\beta > 0$.

$$\Delta = 0$$

Hay una raíz doble. Es un equilibrio crítico único o frontera.

$$\Delta > 0$$

Hay dos raíces reales. Pueden existir dos equilibrios positivos si $I^* > 0$ y $\beta^* > 0$.



r_1 y r_2 determinan si existen equilibrios funcionales; G_e y ρ_{sec} aumentan la exigencia metabólica sobre el páncreas.

FASE 5

Conclusiones

Resultados Numéricos - Equilibrios y Valores Propios

Equil.	G* (mg/dL)	I* (μU/mL)	β* (mg)	λ ₁	λ ₂	λ ₃	Tipo
P ₁	697.22	0	0	−1.44	−432	−0.641	Nodo estable
P ₂	100	20.2448	8676.35	−419.9	−22.1	−0.014	Nodo estable
P ₃	250	6.0640	1143.50	−430.7	−5.32	+0.044	Punto silla

Corrección del Modelo

Separar p_{res} (resistencia periférica) y p_{sec} (supresión pancreática) elimina la inconsistencia dimensional y otorga interpretación fisiológica precisa a cada parámetro.

Dinámica Bistable

El sistema presenta dos atractores estables: P_1 (falla pancreática total) y P_2 (regulación compensada). P_3 es el umbral silla que separa ambas cuencas de atracción.

Efecto de la Epinefrina

Aumentar G_e eleva la carga glucémica. Aumentar $p_{sec} \rightarrow 1$ exige masa β cada vez mayor, hasta colapsar el equilibrio funcional. La epinefrina agrava el estrés metabólico.

Parámetros de Tolerancia Celular

El discriminante $\Delta = r_1^2 - 4r_2d_0$ determina si existen estados pancreáticos viables. $\Delta < 0$ implica falla inevitable; $\Delta > 0$ permite dos equilibrios positivos.

La epinefrina puede desplazar al sistema hacia un estado patológico estable mediante tres mecanismos:

- $\uparrow$ Producción de glucosa (G_e)
- $\downarrow$ Sensibilidad periférica a insulina (p_{res})
- $\downarrow$ Secreción pancreática de insulina (p_{sec})



Thank You